EXAMEN DE BASES DE DATOS (18/11/20) GRADO EN CIENCIA DE DATOS

Sea el siguiente esquema de una base de datos relacional que almacena información sobre los grANDes premios del circuito de fórmula 1. En las claves ajenas a las que no se han especificado directrices hay que asumir Borrado RESTRICTIVO y Actualización RESTRICTIVA

EQUIPO (*código*: char(4), *nombre*: char(60), *patrocinador*: char(60), *país*: char(20), *director*: char(4))
CP: {código}
VNN: {nombre,patrocinador}
CAj: {director} →Técnico (codt)

PILOTO (*codp*: char(4), *nombre*: char(60), *dir*: char(60), *edad*: entero, *equipo*: char(4), *país*: char(60))
CP: {codp}
VNN: {nombre, equipo}
CAj: {equipo} →Equipo (código) Borrado CASCADA, Actualización CASCADA

MODELO_COCHE (*modelo*: char(4), *descripción*: char(60), *año_diseño*: dígitos(4), *equipo*: char(4))
CP: {modelo}
CAj: {equipo} →Equipo (código)
VNN: {descripción,año_diseño}

GRANPREMIO (*nombre*: char(20), *año*: dígitos(4), *fecha_ini*:date, *fecha_fin*:date, *país*: char)
CP: {nombre, año}
VNN: {fecha_ini, fecha_fin, país}
Único: {fecha_ini}
RI: fecha_ini<fecha_fin

TÉCNICO (*codt*: char(4), *nombre*: char(60), *domicilio*: char(60), *equipo*: char(4), *país*: char(20))
CP: {codt}
VNN: {nombre}
CAj: {equipo} →Equipo (código) Borrado CASCADA, Actualización CASCADA

PARTICIPA (*nombre*: char(20), *año*: dígitos(4), *codp*: char(4), *puesto*: entero, *modelo*: char(4))
CP: {nombre, año, codp}
CAj: {codp} →Piloto (codp) Borrado CASCADA, Actualización CASCADA
CAj: {nombre, año} →GranPremio
CAj: {modelo} →Modelo_Coche (modelo)

Donde las relaciones tienen el siguiente significado:

• **Equipo** ○ *código*: identificador del equipo ○ *nombre*: nombre del equipo ○ *patrocinador*: el patrocinador principal del equipo ○ *país*: país originario del equipo ○ *director*: director del equipo	• **Piloto** ○ *codp*: código del piloto ○ *nombre*: nombre del piloto ○ *dir*: dirección postal del piloto ○ *edad*: edad del piloto ○ *equipo*: equipo al que pertenece ○ *país*: país de nacimiento del piloto
• **Modelo_Coche** ○ *modelo*: modelo del coche ○ *descripción:* información sobre el modelo ○ *año_diseño*: año en que se diseñó el modelo ○ *equipo*: equipo al que pertenece el modelo de coche	• **GranPremio** ○ *nombre*: nombre de la carrera ○ *año*: año en que se disputa ○ *fecha_ini*: fecha de inicio del gran premio ○ *fecha_fin*: fecha de final del gran premio ○ *país*: país donde se disputa el gran premio

EXAMEN DE BASES DE DATOS (18/11/20) GRADO EN CIENCIA DE DATOS

• **Técnico** o *codt*: código del técnico o *nombre*: nombre del técnico o *domicilio*: dirección postal del técnico o *equipo*: equipo para el que trabaja o *país*: país de nacimiento del técnico	• **Participa** El piloto de código *codp* ha participado en el gran premio identificado por (*nombre* y *año*) con un coche de modelo *modelo* y ha quedado clasificado en la posición dada en *puesto*.

1) Dado el esquema de trabajo, resuelve las siguientes cuestiones*. Justifica MUY BREVEMENTE tu respuesta:* (0'2 puntos cada apartado)
    a. Da un enunciado de la consulta que resuelve la siguiente expresión de álgebra relacional:
    (PARTICIPA ⊗ MODELO_COCHE (año_diseño, año)) [nombre,año]
    b. Explica brevemente qué efecto tendría en la base de datos el borrado de un equipo.
    c. ¿Es necesario especificar el tipo de integridad referencial en la clave ajena de PARTICIPA a GRANPREMIO? Justifica brevemente tu respuesta.
    d. Dadas las restricciones que se han definido en el esquema de la relación GRANPREMIO, hay un conjunto de atributos distinto a {nombre, año} que podría ser Claver Primaria. ¿Cuál es? ¿Cómo quedaría el esquema de la relación si se eligiera ese conjunto de atributos como Clave Primaria?
    e. Dada la siguiente propiedad: "No puede haber dos participaciones en el mismo GRANPREMIO con el mismo puesto". ¿Cómo modificarías el esquema relacional para representar esa propiedad?
2) Escribe en SQL las instrucciones que permitirían resolver las siguientes consultas.
    a. Obtener el código y el nombre de los pilotos que han se han clasificado entre los tres primeros puestos en al menos cinco grANDes premios y que pertenecen a un equipo con más de tres pilotos. (0'7 puntos)
    b. Obtener el código, el nombre y el patrocinador de los equipos en los que todos los pilotos son del país del equipo y menores de 25 años (sólo interesan equipos con algún piloto). (0'7 puntos)
    c. Obtener, para cada piloto que ha participado en algún gran premio y que sea de un país que tenga al menos dos técnicos, el código y el nombre indicANDo también en cuántos grANDes premios de su país ha participado y con cuántos modelos de coches ha participado. (0'6 puntos)
    d. Obtener para cada equipo que hay en la base de datos en cuyo país no se corre ningún gran premio, el código, el nombre, cuántos pilotos pertenecen a ese equipo y son del país del equipo y cuántos técnicos trabajan en ese equipo y son del país del equipo. (0'6 puntos)
    e. Obtener el código y el nombre del piloto o pilotos que más veces ha conseguido pódium (puesto 1, 2 ó 3) en un gran premio. (0'6 puntos)
    f. Obtener la lista ordenada de todos los países que aparecen en la base de datos. (0'4 puntos)
3) Suponiendo que todas las tablas están creadas excepto la tabla PARTICIPA, escribe una instrucción para crear la tabla PARTICIPA. Supón que el SGBD soporta la instrucción en todos sus aspectos. Puedes usar los siguientes tipos de datos:
    - VARCHAR2(n): donde n es el número máximo de caracteres permitidos en el atributo.
    - NUMBER(n,m): donde *n* es el número de dígitos del valor y *m* es el número de decimales.

(0'4 puntos).

EXAMEN DE BASES DE DATOS (18/11/20) GRADO EN CIENCIA DE DATOS

SOLUCIONES

1 a) "Nombre y año de los grANDes premios en los que participó algún piloto con un modelo diseñado el mismo año del gran premio".

1 b) Si el equipo no tiene modelos de coches asociados, se borraría el equipo, sus técnicos, sus pilotos junto con las participaciones de estos pilotos en grANDes premios. Si el equipo tiene modelos de coches asociados, no se borrará nada.

1 c) No, como la clave ajena forma parte de la clave primaria de la relación PARTICIPA, tiene restricción de valor un nulo y, en este caso, los tres tipos de integridad referencial coinciden.

1d) El conjunto de atributos {fecha_ini} podría ser la clave principal porque es única y no nula. En caso de elegirla como clave primaria, la relación quedaría como sigue:

GRANPREMIO (*nombre*: char, *año*: dígitos(4), *fecha_ini*:date, *fecha_fin*:date, *país*: char)
CP: {fecha_ini}
Único: {nombre, año}
VNN: {nombre, año, fecha_fin, país}
RI: fecha_ini<fecha_fin

1 e) Añadiríamos una restricción de unicidad:

PARTICIPA (*nombre*: char, *año*: dígitos(4), *codp*: char, *puesto*: entero, *modelo*: char)
CP: {nombre, año, codp}
Único: {nombre, año, puesto}
CAj: {codp} →Piloto (codp)
Borrado CASCADA, Actualización CASCADA
CAj: {nombre, año} →GranPremio
CAj: {modelo} →Modelo_Coche (modelo)

```
2 a)
/* SOLUCIÓN 1 */
SELECT p.codp, p.nombre
FROM piloto p
WHERE p.codp IN (SELECT x.codp
                 FROM participa x
                 WHERE x.puesto <=3
                 GROUP BY x.codp
                 HAVING count(*) >= 5)AND
       p.equipo IN (SELECT q.equipo
                    FROM piloto q
                    GROUP BY q.equipo
                    HAVING count(*)>3);
/* SOLUCIÓN 2 */
SELECT código, nombre
FROM piloto pi
WHERE (SELECT COUNT(*)
       FROM participa pa
       WHERE pa.codp=pi.codp AND
             pa.puesto IN (1,2,3))>=5 AND
       (SELECT count(*)
        FROM piloto q
        WHERE pi.codp=q.codp) >3;
2 b)
SELECT e.código, e.nombre, e.patrocinador
FROM equipo e
WHERE e.equipo IN (SELECT q.equipo
                   FROM piloto q) AND
       NOT EXISTS (SELECT *
                   FROM piloto p
                   WHERE p.equipo=e.equipo AND NOT (p.pais=e.pais AND
                                                    p.edad <25);
```

```
2 c)
/* SOLUCIÓN 1 */
SELECT p.cop, p.nombre, COUNT(*), COUNT(DISTINCT x.modelo)
FROM piloto p, participa x,modelo_coche m
WHERE p.codp=x.codp AND x.modelo=m.modelo
GROUP BY p.cop, p.nombre, p.pais
HAVING p.pais IN (SELECT T.pais
                  FROM técnico t
                  GROUP BY t.pais
                  HAVING COUNT(*)>2);
/* SOLUCIÓN 2 */
SELECT código, nombre,
            (SELECT COUNT(*)
             FROM participa pa
              WHERE pa.codp=pi.codp) grandes_pe,
            (SELECT count(distinct modelo) modelos
             FROM participa pa
              WHERE pa.codp=pi.codp)
FROM piloto pi
WHERE (SELECT count(*)
       FROM participa pa
       WHERE pa.codp=pi.codp)>0 AND
             pi.pais IN (SELECT t.pais
                         FROM técnico t
                         GROUP BYt.pais
                         HAVING count(*)>=2);
2 d)
/* SOLUCIÓN 1 */
SELECT e.código, e.nombre,
       (SELECT COUNT(*) FROM piloto p WHERE e.pais=p.pais) PILOTOS,
       (SELECT COUNT(*) FROM técnico WHERE e.pais=t.pais) TÉCNICOS,
FROM equipo e
WHERE e.pais NOT IN (SELECT gp.pais
                     FROM granpremio gp);
/* SOLUCIÓN 2 */
SELECT e.código, e.nombre,COUNT(DISTINCT p.codp) PILOTOS,
          COUNT(DISTINCT t.codt) TÉCNICOS
FROM equipo e LEFT JOIN piloto p ON e.pais=p.pais
          LEFT JOIN técnico ON e.pais=t.pais
GROUP BY e.código, e.nombre, e.pais
HAVING NOT EXISTS (SELECT *
                   FROM granpremio gp
                   WHERE e.pais=gp.pais);
2 e)
/* SOLUCIÓN 1 */
SELECT p.codp, p.nombre
FROM piloto p, participa x
WHERE p.codp=x.codp AND x.puesto<=3
GROUP BY p.codp, p.nombre
HAVING COUNT(*) = (SELECT MAX(COUNT(*))
                   FROM participa y
                   WHERE y.puesto<=3
                   GROUP BY y.codp)
/* SOLUCIÓN 2 */
SELECT codp, nombre
FROM piloto p
WHERE (SELECT count(*)
       FROM participa pa
       WHERE pa.codp=p.codp AND puesto IN (1,2,3))
          =
       (SELECT MAX(COUNT(*))
        FROM participa
        WHERE puesto IN (1,2,3)
        GROUP BY codp)
```

```
2 f)
SELECT pais
FROM piloto
UNION
SELECT
SELECT país
FROM equipo
UNION
SELECT país
FROM granpremio
unión
SELECT país
FROM técnico
ORDER BY país;

3)
CREATE TABLE participa
(nombre VARCHAR2(20),
 año NUMBER(4,0);
 codp VARCHAR2(4)
       CONSTRAINT Caj_participa_piloto REFERENCES piloto (codp)
          ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
 puesto NUMBER(4,0),
 modelo VARCHAR2(4)
       CONSTRAINT Caj_participa_modelo REFERENCES modelo_coche(modelo)
          ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,
 CONSTRAINT CP_participa PRIMARY KEY (nombre,codp),
 CONSTRAINT Caj_participa_GP FOREIGN KEY (nombre,año)
              REFERENCES granpremio(nombre,año)
              ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION);
```

Las directrices podrían no haberse especificado ya que NO ACTION (borrado o actualización restrictiva) es el valor por defecto.
Tampoco es obligatorio darle nombre a las restricciones. SI eliminamos estas partes opcionales la instrucción quedaría como sigue:

```
CREATE TABLE participa
(nombre VARCHAR2(20),
 año NUMBER(4,0);
 codp VARCHAR2(4)REFERENCES piloto (codp),
 puesto NUMBER(4,0),
 modelo VARCHAR2(4)REFERENCES modelo_coche(modelo),
 PRIMARY KEY (nombre,codp),
 FOREIGN KEY (nombre,año) REFERENCES granpremio(nombre,año));
```